

Exercice 2 : Algorithme à découvrir.

Le but de cet exercice est de découvrir ce que fait l'algorithme, Machin 1, ci-dessous.

Algorithme :	Machin1
1	Données
2	$\vec{G}$ un graphe orienté valué
3	$\text{length}((u, v, \vec{G}))$ la fonction qui retourne la valeur de l'arc (u, v) (si l'arc existe)
4	s un sommet de $\vec{G}$
5	Variables locales
6	L tableau indexé par les sommets de $\vec{G}$
7	$Pred$ un autre tableau indexé par les sommets de $\vec{G}$
8	(u, v) un arc
9	début
10	initialisation
11	$L[s] := 0$
12	pour tous les sommet $v \neq s$ faire $L[v] := -\infty$
13	tant que L change faire
14	pour chaque arc (u, v) de $\vec{G}$ faire
15	si $L(v) < L(u) + \text{length}((u, v, \vec{G}))$ alors
16	$L(v) := L(u) + \text{length}((u, v, \vec{G}))$
17	$Pred[v] := u$
18	finsi
19	finprch
20	fintq
21	fin
	Sorties : $L, Pred$

1. Appliquer l'algorithme **Machin1** au graphe à la figure 4.
2. Que contient $L[v]$ pour un sommet $v \neq s$? A quoi sert le tableau $Pred$? que représentent les sorties L et $Pred$ de cet algorithme pour un graphe donné?
3. Expliquez pourquoi on ne peut pas garantir que l'algorithme termine pour n'importe quel graphe. Donnez un exemple d'un graphe pour lequel l'algorithme ne termine pas.
4. Décrire des changements raisonnables à apporter à l'algorithme pour que celui-ci termine toujours.

